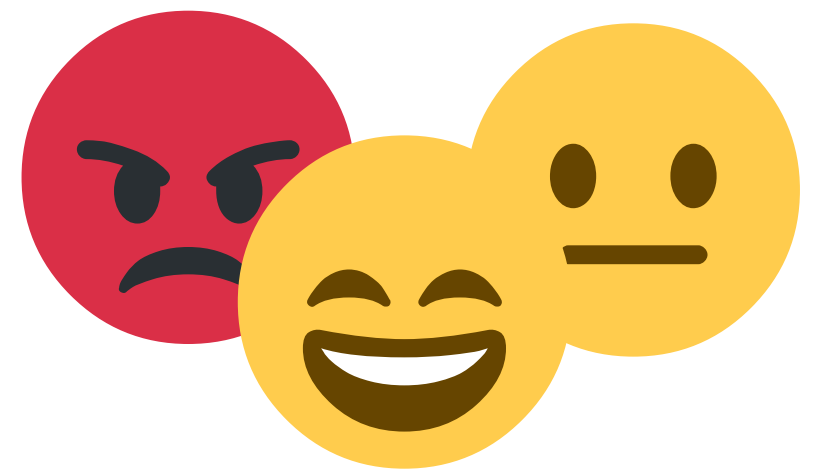




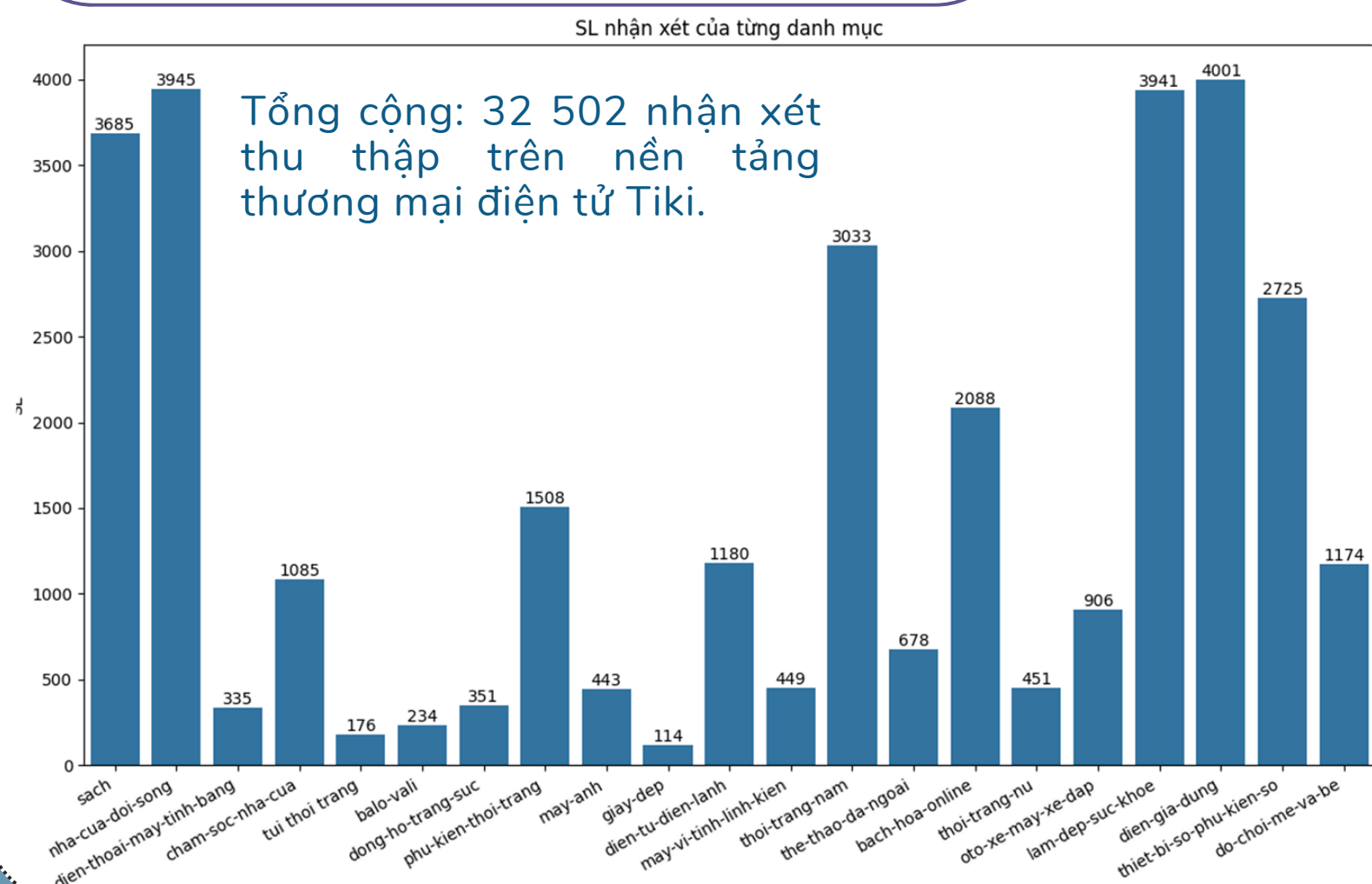
PHÂN LOẠI CẢM XÚC TỪ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT BẰNG MÔ HÌNH NLP

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Sự phát triển của nền tảng thương mại điện tử.
- Người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến về đa số hàng hóa.
- Chăm sóc lấy ý kiến đánh giá từ khách hàng rất quan trọng.
- Cần tiếp thu lượng lớn đánh giá một cách tự động và chính xác.



III. THU THẬP DỮ LIỆU



II. MỤC TIÊU

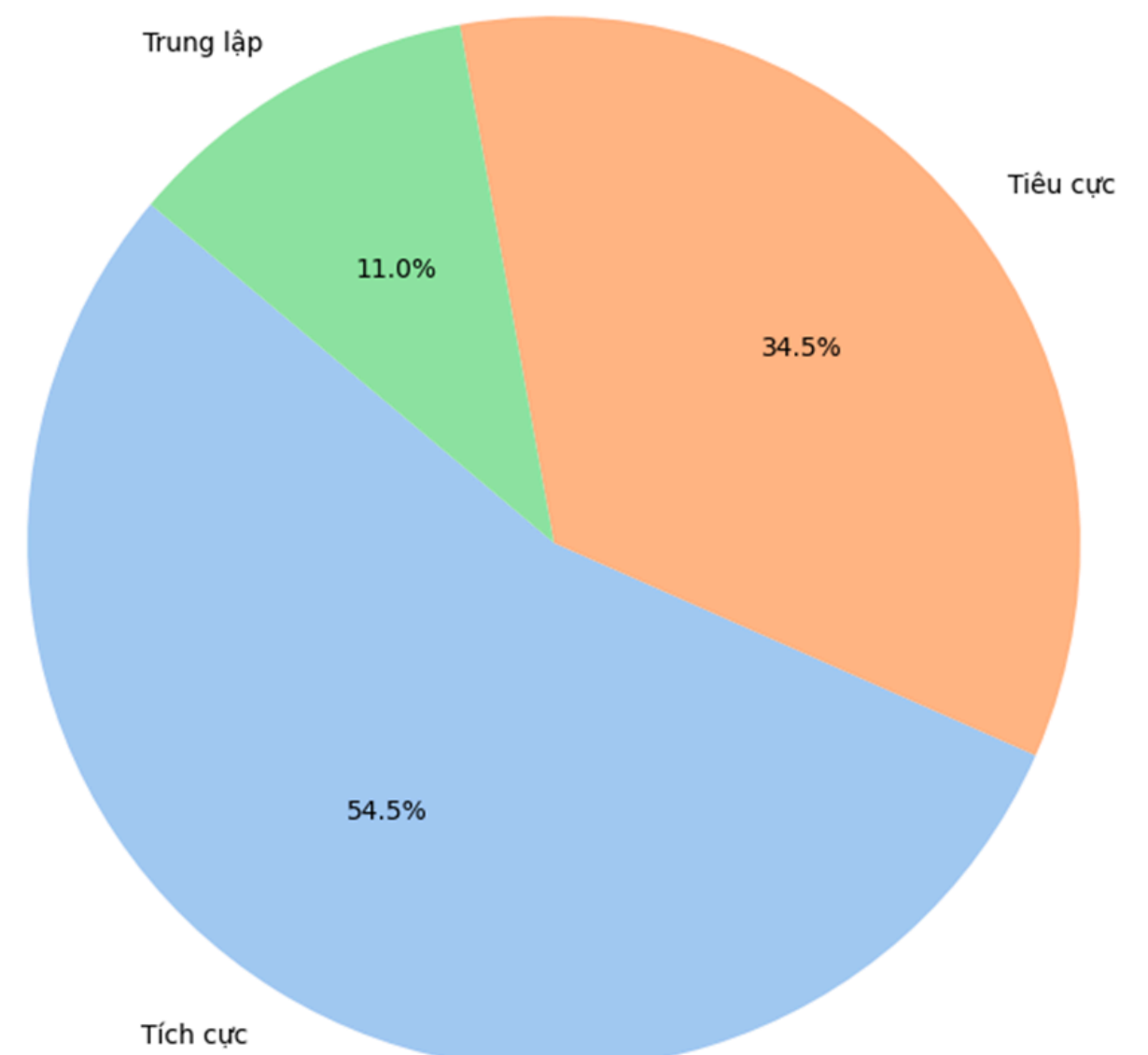
Nghiên cứu và huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo phân loại cảm xúc từ văn bản tiếng Việt, cụ thể là các nhận xét của khách hàng trên sàn thương mại điện tử thành các nhãn tích cực, tiêu cực và trung lập

IV. GÁN NHÃN DỮ LIỆU

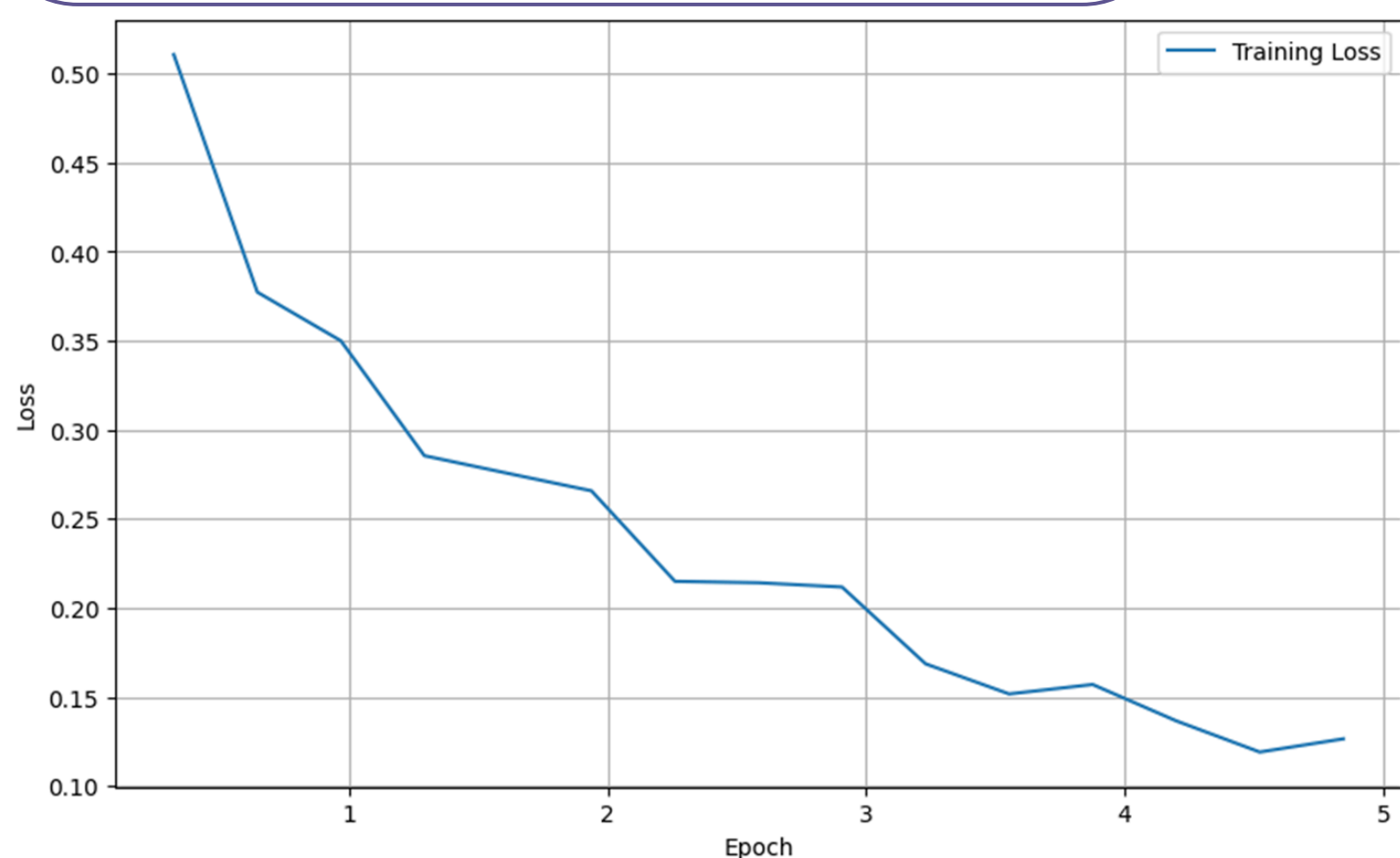
Tích cực: 16 871

Tiêu cực: 10 672

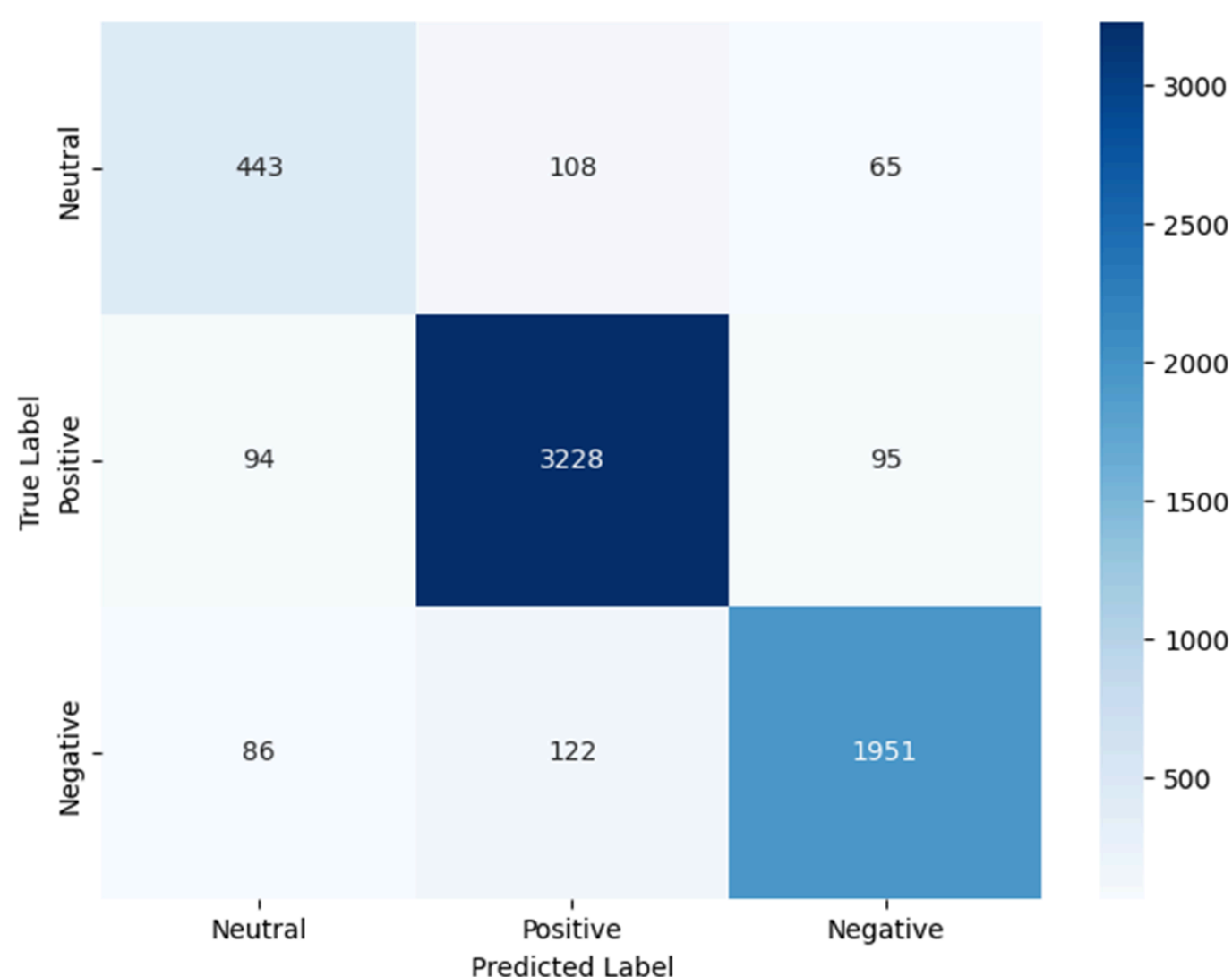
Trung lập: 3 413



V. PHOBERT TRAINING LOSS



VI. PHOBERT CONFUSION MATRIX



VII. KẾT QUẢ

Mô hình\ Macro avg	Precision	Recall	F1-score	Accuracy
Naïve Bayes + IF-IDF	0.82	0.59	0.58	0.79
Naïve Bayes + BoW	0.77	0.68	0.71	0.81
PhoBERT	0.86	0.86	0.86	0.91

VIII. ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

